Algorithmen und Komplexität

0. Organisation

Marc Hellmuth

Universität Leipzig

Algorithmen und Komplexität

Alle Informationen / News / Übungen etc.pp. sind online:
https://moodle2.uni-leipzig.de/course/view.php?id=62061

Stundenplan: https://stdplan.informatik.uni-leipzig.de/modul.html#studium/TI.AuK

Modulbeschreibung: https://stdplan.informatik.uni-leipzig.de/modules/FMI26W02_AlgorithmenUndKomplexitaet.pdf

Algorithmen und Komplexität

Alle Informationen / News / Übungen etc.pp. sind online:
https://moodle2.uni-leipzig.de/course/view.php?id=62061

Stundenplan: https://stdplan.informatik.uni-leipzig.de/modul.html#studium/TI.AuK

Modulbeschreibung: https://stdplan.informatik.uni-leipzig.de/modules/FMI26W02_AlgorithmenUndKomplexitaet.pdf

Vorlesung: Marc Hellmuth (marc.hellmuth@uni-leipzig.de)
Donnerstag 13:15 und Freitag 11:15 im HS 19

Algorithmen und Komplexität

Alle Informationen / News / Übungen etc.pp. sind online:
https://moodle2.uni-leipzig.de/course/view.php?id=62061

Stundenplan: https://stdplan.informatik.uni-leipzig.de/modul.html#studium/TI.AuK

Modulbeschreibung: https://stdplan.informatik.uni-leipzig.de/modules/FMI26W02_AlgorithmenUndKomplexitaet.pdf

Vorlesung: Marc Hellmuth (marc.hellmuth@uni-leipzig.de)
Donnerstag 13:15 und Freitag 11:15 im HS 19

Für die Vorlesung wird mein handschriftliches Skript zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich soll im Laufe des Semesters ein LaTeX-Skript (PDF) entstehen, das schrittweise online bereitgestellt wird.

Algorithmen und Komplexität

Alle Informationen / News / Übungen etc.pp. sind online:
https://moodle2.uni-leipzig.de/course/view.php?id=62061

Stundenplan: https://stdplan.informatik.uni-leipzig.de/modul.html#studium/TI.AuK

Modulbeschreibung: https://stdplan.informatik.uni-leipzig.de/modules/FMI26W02_AlgorithmenUndKomplexitaet.pdf

Vorlesung: Marc Hellmuth (marc.hellmuth@uni-leipzig.de)
Donnerstag 13:15 und Freitag 11:15 im HS 19

Übungen: Patricia A. Ebert (patricia.ebert@uni-leipzig.de) – ab November
Dienstag 17:15 (SG 3-10) oder Freitag 13:15 (SG 3-12)
Bitte entscheiden Sie sich für eine dieser Übungen.

Erste Di-Übung: 27.10
Erste Fr-Übung: 30.10

Algorithmen und Komplexität

Alle Informationen / News / Übungen etc.pp. sind online:
`https://moodle2.uni-leipzig.de/course/view.php?id=62061`

Stundenplan: `https://stdplan.informatik.uni-leipzig.de/modul.html#studium/TI.AuK`

Modulbeschreibung: `https://stdplan.informatik.uni-leipzig.de/modules/FMI26W02_AlgorithmenUndKomplexitaet.pdf`

Vorlesung: Marc Hellmuth (`marc.hellmuth@uni-leipzig.de`)
Donnerstag 13:15 und Freitag 11:15 im HS 19

Übungen: Patricia A. Ebert (`patricia.ebert@uni-leipzig.de`) – ab November
Dienstag 17:15 (SG 3-10) oder Freitag 13:15 (SG 3-12)
Bitte entscheiden Sie sich für eine dieser Übungen.

Erste Di-Übung: 27.10
Erste Fr-Übung: 30.10

Die Übungen dienen der Wiederholung und Vertiefung der Vorlesungsinhalte sowie der Vermittlung ergänzender Details.

Darüber hinaus werden Übungsblätter bereitgestellt, deren Aufgaben gemeinsam besprochen und diskutiert werden.

Die Übungen werden nicht benotet; eine aktive Teilnahme und die Bereitschaft, eigene Lösungsansätze an der Tafel vorzustellen, werden jedoch erwartet.

Algorithmen und Komplexität

Alle Informationen / News / Übungen etc.pp. sind online:
https://moodle2.uni-leipzig.de/course/view.php?id=62061

Stundenplan: https://stdplan.informatik.uni-leipzig.de/modul.html#studium/TI.AuK

Modulbeschreibung: https://stdplan.informatik.uni-leipzig.de/modules/FMI26W02_AlgorithmenUndKomplexitaet.pdf

Vorlesung: Marc Hellmuth (marc.hellmuth@uni-leipzig.de)
Donnerstag 13:15 und Freitag 11:15 im HS 19

Übungen: Patricia A. Ebert (patricia.ebert@uni-leipzig.de) – ab November
Dienstag 17:15 (SG 3-10) oder Freitag 13:15 (SG 3-12)
Bitte entscheiden Sie sich für eine dieser Übungen.

Erste Di-Übung: 27.10
Erste Fr-Übung: 30.10

Prüfungsleistung: Klausur 90 Min. (evtl kürzer), mit Wichtung: 1, Datum: TBA

Algorithmen und Komplexität

Alle Informationen / News / Übungen etc.pp. sind online:
https://moodle2.uni-leipzig.de/course/view.php?id=62061

Stundenplan: https://stdplan.informatik.uni-leipzig.de/modul.html#studium/TI.AuK

Modulbeschreibung: https://stdplan.informatik.uni-leipzig.de/modules/FMI26W02_AlgorithmenUndKomplexitaet.pdf

Vorlesung: Marc Hellmuth (marc.hellmuth@uni-leipzig.de)
Donnerstag 13:15 und Freitag 11:15 im HS 19

Übungen: Patricia A. Ebert (patricia.ebert@uni-leipzig.de) – ab November
Dienstag 17:15 (SG 3-10) oder Freitag 13:15 (SG 3-12)
Bitte entscheiden Sie sich für eine dieser Übungen.

Erste Di-Übung: 27.10
Erste Fr-Übung: 30.10

Prüfungsleistung: Klausur 90 Min. (evtl kürzer), mit Wichtung: 1, Datum: TBA

Gibt es dazu Fragen?

Algorithmen und Komplexität

Geplante Inhalte

1. Turingmaschinen, Algorithmen und Entscheidbarkeit
2. Einfache vs Schwere Problem & NP-vollständigkeit

Algorithmen und Komplexität

Geplante Inhalte

1. Turingmaschinen, Algorithmen und Entscheidbarkeit
2. Einfache vs Schwere Problem & NP-vollständigkeit

Teil 1 und 2 dienen der Wiederholung und Festigung bereits bekannter Begriffe und Konzepte. Dabei werden wir feststellen, dass die meisten Probleme überhaupt nicht algorithmisch lösbar sind. Selbst unter den algorithmisch lösbaren Problemen gibt es viele, für die unter plausiblen Komplexitätsannahmen keine Polynomialzeit-Algorithmen existieren.

Algorithmen und Komplexität

Geplante Inhalte

1. Turingmaschinen, Algorithmen und Entscheidbarkeit
2. Einfache vs Schwere Problem & NP-vollständigkeit

Teil 1 und 2 dienen der Wiederholung und Festigung bereits bekannter Begriffe und Konzepte. Dabei werden wir feststellen, dass die meisten Probleme überhaupt nicht algorithmisch lösbar sind. Selbst unter den algorithmisch lösbaren Problemen gibt es viele, für die unter plausiblen Komplexitätsannahmen keine Polynomialzeit-Algorithmen existieren.

Wenn effiziente Algorithmen nicht zu erwarten sind, was können wir dann überhaupt noch tun?

Algorithmen und Komplexität

Geplante Inhalte

1. Turingmaschinen, Algorithmen und Entscheidbarkeit
2. Einfache vs Schwere Problem & NP-vollständigkeit

Teil 1 und 2 dienen der Wiederholung und Festigung bereits bekannter Begriffe und Konzepte. Dabei werden wir feststellen, dass die meisten Probleme überhaupt nicht algorithmisch lösbar sind. Selbst unter den algorithmisch lösbaren Problemen gibt es viele, für die unter plausiblen Komplexitätsannahmen keine Polynomialzeit-Algorithmen existieren.

Wenn effiziente Algorithmen nicht zu erwarten sind, was können wir dann überhaupt noch tun?

Weiteres Ziel der Vorlesung ist es, algorithmische Techniken zur Lösung solcher “schweren” Probleme kennenzulernen und zu entwickeln.

Algorithmen und Komplexität

Geplante Inhalte

1. Turingmaschinen, Algorithmen und Entscheidbarkeit
2. Einfache vs Schwere Problem & NP-vollständigkeit

Teil 1 und 2 dienen der Wiederholung und Festigung bereits bekannter Begriffe und Konzepte. Dabei werden wir feststellen, dass die meisten Probleme überhaupt nicht algorithmisch lösbar sind. Selbst unter den algorithmisch lösbaren Problemen gibt es viele, für die unter plausiblen Komplexitätsannahmen keine Polynomialzeit-Algorithmen existieren.

Wenn effiziente Algorithmen nicht zu erwarten sind, was können wir dann überhaupt noch tun?

Weiteres Ziel der Vorlesung ist es, algorithmische Techniken zur Lösung solcher “schweren” Probleme kennenzulernen und zu entwickeln.

3. Exakte Algorithmen – Exponentiell? Na und!
4. Fixed-Parameter Tractable Algorithmen – Die Schwierigkeit steckt im Parameter!
5. Approximationsalgorithmen – Perfektion ist überbewertet!
6. Weitere Techniken – Wenn nichts mehr hilft, werden wir kreativ!

Algorithmen und Komplexität

Geplante Inhalte

1. Turingmaschinen, Algorithmen und Entscheidbarkeit
2. Einfache vs Schwere Problem & NP-vollständigkeit

Teil 1 und 2 dienen der Wiederholung und Festigung bereits bekannter Begriffe und Konzepte. Dabei werden wir feststellen, dass die meisten Probleme überhaupt nicht algorithmisch lösbar sind. Selbst unter den algorithmisch lösbaren Problemen gibt es viele, für die unter plausiblen Komplexitätsannahmen keine Polynomialzeit-Algorithmen existieren.

Wenn effiziente Algorithmen nicht zu erwarten sind, was können wir dann überhaupt noch tun?

Weiteres Ziel der Vorlesung ist es, algorithmische Techniken zur Lösung solcher “schweren” Probleme kennenzulernen und zu entwickeln.

3. Exakte Algorithmen – Exponentiell? Na und!
4. Fixed-Parameter Tractable Algorithmen – Die Schwierigkeit steckt im Parameter!
5. Approximationsalgorithmen – Perfektion ist überbewertet!
6. Weitere Techniken – Wenn nichts mehr hilft, werden wir kreativ!

Gibt es dazu Fragen?

Algorithmen und Komplexität

Eine kleine Vorwarnung . . .

Algorithmen und Komplexität

Eine kleine Vorwarnung . . .

Diese Vorlesung ist neu und befindet sich selbst noch ein wenig im Entstehen. Sie haben daher die besondere Ehre, zur *Premierenbesetzung* zu gehören – mit allen Vorzügen und kleinen Überraschungen, die eine Premiere so mit sich bringt.

Algorithmen und Komplexität

Eine kleine Vorwarnung . . .

Diese Vorlesung ist neu und befindet sich selbst noch ein wenig im Entstehen. Sie haben daher die besondere Ehre, zur *Premierenbesetzung* zu gehören – mit allen Vorzügen und kleinen Überraschungen, die eine Premiere so mit sich bringt.

Ungenauigkeiten, kleinere Irrtümer und gelegentlich etwas optimistische Beweisführungen sind nicht ausgeschlossen.

Algorithmen und Komplexität

Eine kleine Vorwarnung . . .

Diese Vorlesung ist neu und befindet sich selbst noch ein wenig im Entstehen. Sie haben daher die besondere Ehre, zur *Premierenbesetzung* zu gehören – mit allen Vorzügen und kleinen Überraschungen, die eine Premiere so mit sich bringt.

Ungenauigkeiten, kleinere Irrtümer und gelegentlich etwas optimistische Beweisführungen sind nicht ausgeschlossen.

Wenn Ihnen etwas auffällt, sprechen Sie es bitte an! Kritische Fragen und Verbesserungsvorschläge sind **ausdrücklich erwünscht**.

Algorithmen und Komplexität

Eine kleine Vorwarnung . . .

Diese Vorlesung ist neu und befindet sich selbst noch ein wenig im Entstehen. Sie haben daher die besondere Ehre, zur *Premierenbesetzung* zu gehören – mit allen Vorzügen und kleinen Überraschungen, die eine Premiere so mit sich bringt.

Ungenauigkeiten, kleinere Irrtümer und gelegentlich etwas optimistische Beweisführungen sind nicht ausgeschlossen.

Wenn Ihnen etwas auffällt, sprechen Sie es bitte an! Kritische Fragen und Verbesserungsvorschläge sind **ausdrücklich erwünscht**.

Die Veranstaltung wird eine klassische *Tafelvorlesung*. Das Skript ist noch im Entstehen, Folien gibt es (noch) nicht – wir machen also aus der Not eine Tugend.

Algorithmen und Komplexität

Eine kleine Vorwarnung . . .

Diese Vorlesung ist neu und befindet sich selbst noch ein wenig im Entstehen. Sie haben daher die besondere Ehre, zur *Premierenbesetzung* zu gehören – mit allen Vorzügen und kleinen Überraschungen, die eine Premiere so mit sich bringt.

Ungenauigkeiten, kleinere Irrtümer und gelegentlich etwas optimistische Beweisführungen sind nicht ausgeschlossen.

Wenn Ihnen etwas auffällt, sprechen Sie es bitte an! Kritische Fragen und Verbesserungsvorschläge sind **ausdrücklich erwünscht**.

Die Veranstaltung wird eine klassische *Tafelvorlesung*. Das Skript ist noch im Entstehen, Folien gibt es (noch) nicht – wir machen also aus der Not eine Tugend.

Der Vorteil: Wir entwickeln Algorithmen, Ideen und Beweise Schritt für Schritt gemeinsam an der Tafel, können Fragen direkt aufgreifen und uns auch einmal etwas länger an einer kniffligen Stelle aufhalten.